COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 6 bis : Frame Relay avancé « hub and spoke »

Routes statiques flottantes, panne d'un PVC sur interface multipoint, solution par sous-interfaces point à point et RIPv2

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....
Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, commutateur Frame Relay, VPCS)
Date	10 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Partie 1 : commutateur Frame Relay et configuration des routeurs
3. Partie 1 : routage statique avec routes flottantes
4. Partie 1 : hôtes VPCS et tests
5. Partie 1 : panne du PVC vers Agence1, le problème
6. Partie 2 : sous-interfaces point à point
7. Partie 2 : RIPv2 et tests
8. Partie 2 : nouvelle panne, la solution vérifiée
9. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3, à partir des configurations de l'énoncé. Les compteurs et les temporisations varient d'une exécution à l'autre.

1. Objectifs et topologie

Le **SiteCentral** (hub) est relié à **Agence1** et **Agence2** (spokes) par un commutateur Frame Relay. Agence1 dispose en plus d'un **lien de secours** direct en PPP (172.16.1.0/24). Le TP montre :

- qu'une route statique de secours (« flottante ») ne prend pas toujours le relais quand un PVC tombe sur une interface Frame Relay **multipoint** ;
- que les **sous-interfaces point à point** résolvent ce problème, car chaque PVC devient une interface qui peut tomber séparément.

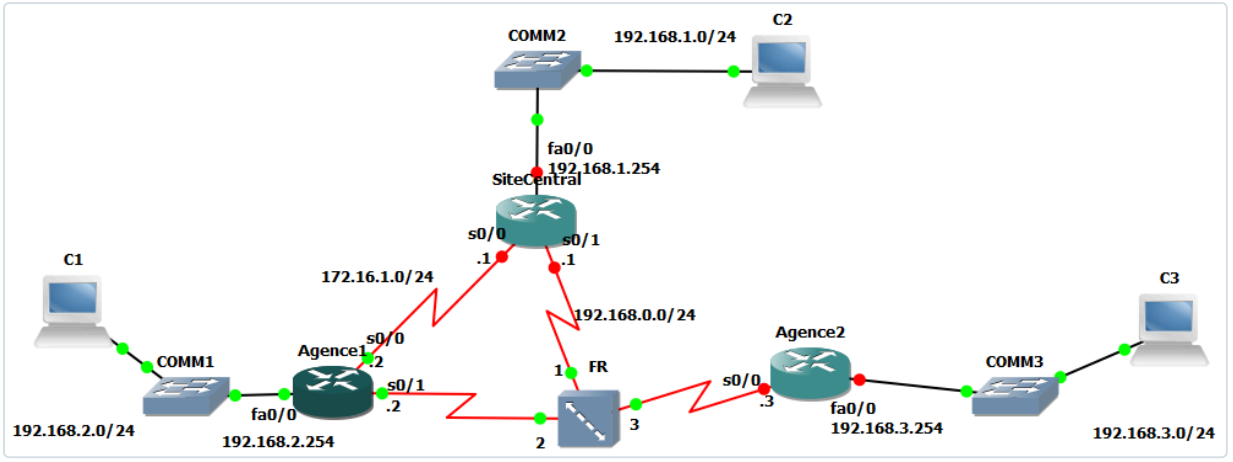


Figure 1 – Topologie du TP (schéma de l'énoncé). Sous GNS3 (c7200) : s0/0 devient s1/0 et s0/1 devient s1/1.

Routeur	Fa0/0 (LAN)	S1/0	S1/1
SiteCentral	192.168.1.254/24	172.16.1.1/24 (PPP, DCE)	192.168.0.1/24 (FR, port 1)
Agence1	192.168.2.254/24	172.16.1.2/24 (PPP)	192.168.0.2/24 (FR, port 2)
Agence2	192.168.3.254/24	192.168.0.3/24 (FR, port 3)	—

2. Partie 1 : commutateur Frame Relay et configuration des routeurs

2.1 Commutateur FR (GNS3 → Configure → Mapping)

PVC	Port source : DLCI	Port destination : DLCI
SiteCentral ↔ Agence1	1 : 16	2 : 16
SiteCentral ↔ Agence2	1 : 17	3 : 16

Les DLCI n'ont qu'une signification locale. Agence1 et Agence2 utilisent toutes deux le DLCI 16, chacune sur son propre lien, sans conflit. Le SiteCentral voit deux DLCI (16 et 17) sur son unique port.

2.2 Configuration des routeurs

résultat attendu

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname SiteCentral
SiteCentral(config)#interface f0/0
SiteCentral(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
SiteCentral(config-if)#no shutdown
SiteCentral(config-if)#interface s1/0
SiteCentral(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
SiteCentral(config-if)#encapsulation ppp
SiteCentral(config-if)#clock rate 64000
SiteCentral(config-if)#no shutdown
SiteCentral(config-if)#interface s1/1
SiteCentral(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
SiteCentral(config-if)#encapsulation frame-relay
SiteCentral(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
SiteCentral(config-if)#no shutdown
SiteCentral(config-if)#end
SiteCentral#
*Nov 10 23:50:21.336: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
*Nov 10 23:50:48.902: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
SiteCentral#
```

Figure 2 – SiteCentral : PPP sur S1/0, Frame Relay avec LMI ANSI sur S1/1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Agence1
Agence1(config)#interface f0/0
Agence1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Agence1(config-if)#no shutdown
Agence1(config-if)#interface s1/0
Agence1(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
Agence1(config-if)#encapsulation ppp
Agence1(config-if)#no shutdown
Agence1(config-if)#interface s1/1
Agence1(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
Agence1(config-if)#encapsulation frame-relay
Agence1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
Agence1(config-if)#no shutdown
Agence1(config-if)#end
Agence1#
*Nov 10 23:50:48.911: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov 10 23:50:52.417: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
Agence1#
```

Figure 3 – Agence1 : lien PPP de secours et Frame Relay (résultat attendu).

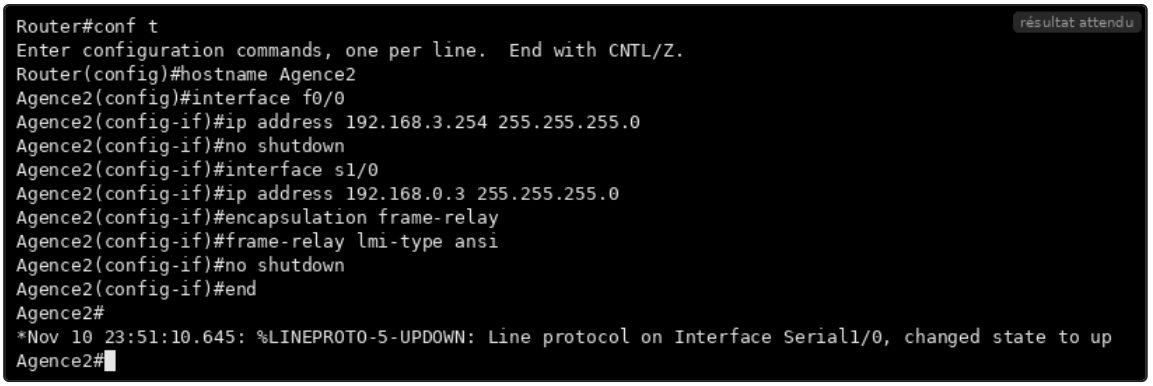


Figure 4 – Agence2 : Frame Relay uniquement (résultat attendu).

3. Partie 1 : routage statique avec routes flottantes

Vers le LAN d'Agence1, le SiteCentral dispose de deux routes : par le Frame Relay (distance administrative 1, par défaut) et par le lien PPP, avec une **distance de 50**. À destination égale, le routeur n'installe que la route de plus faible distance. La route de DA 50 reste en réserve : c'est une **route statique flottante**.

résultat attendu

```
SiteCentral#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SiteCentral(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2
SiteCentral(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2 50
SiteCentral(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.3
SiteCentral(config)#end
SiteCentral#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        172.16.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.0.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        192.168.0.1/32 is directly connected, Serial1/1
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        192.168.1.254/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S     192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.0.2
S     192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.0.3
SiteCentral#show running-config | include ip route
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2 50
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.3
SiteCentral#
```

Figure 5 – Routes du SiteCentral : seule la route FR (DA 1) apparaît dans la table, et les deux routes sont visibles dans la configuration (résultat attendu).

3.c – Vérifier par « show ip route » et « show running-config » que les routes existent bien.

→ **« show ip route » n'affiche que la route active (S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.0.2). La route de secours [50] n'y figure pas, car elle est moins préférée. Elle existe bien dans la running-config et sera installée si la route principale disparaît.**

```
Agence1#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Agence1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 50
Agence1(config)#end
Agence1#show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

S     192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
Agence1#
```

Figure 6 – Agence1 : deux routes vers 192.168.1.0/24, et la route FR active (résultat attendu).

```
Agence2#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Agence2(config)#end
Agence2#
```

Figure 7 – Agence2 : une route vers le LAN du SiteCentral (résultat attendu).

4. Partie 1 : hôtes VPCS et tests

Hôte	Adresse	Passerelle
C1 (LAN Agence1)	192.168.2.10/24	192.168.2.254
C2 (LAN SiteCentral)	192.168.1.10/24	192.168.1.254
C3 (LAN Agence2)	192.168.3.10/24	192.168.3.254

```
C3> ip 192.168.3.10 255.255.255.0 192.168.3.254                   résultat attendu
Checking for duplicate address...
C3 : 192.168.3.10 255.255.255.0 gateway 192.168.3.254

C3> ping 192.168.1.10

84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=41.218 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=40.733 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.902 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=41.065 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=40.511 ms

C3>
```

Figure 8 – Ping de C3 vers C2 (résultat attendu).

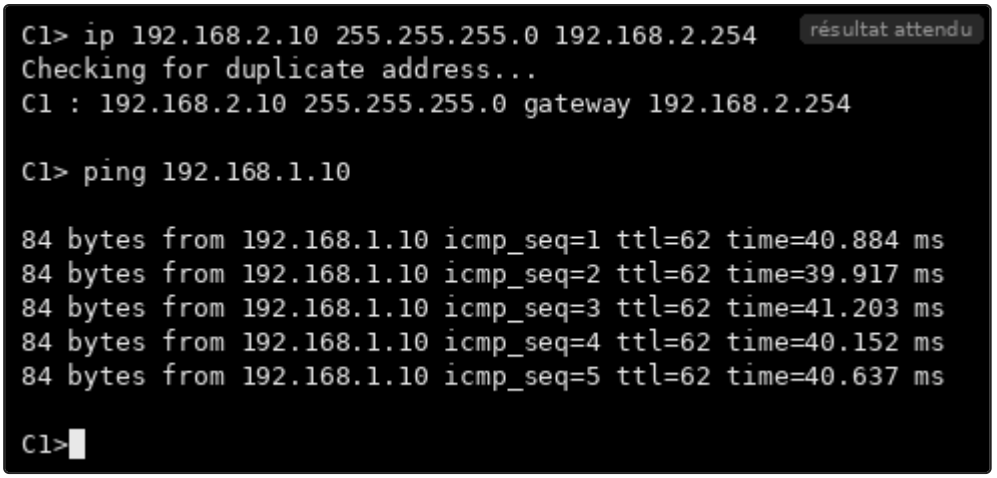


Figure 9 – Ping de C1 vers C2 (résultat attendu).

Les deux tests réussissent. Le TTL de 62 correspond à deux routeurs traversés.

5. Partie 1 : panne du PVC vers Agence1, le problème

```
résultat attendu
Agence1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence1(config)#interface s1/1
Agence1(config-if)#shutdown
Agence1(config-if)#end
Agence1#
*Nov 10 23:54:02.118: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/1, changed state to administratively down
*Nov 10 23:54:03.120: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to down
Agence1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        172.16.1.2/32 is directly connected, Serial1/0
S     192.168.1.0/24 [50/0] via 172.16.1.1
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        192.168.2.254/32 is directly connected, FastEthernet0/0
Agence1#
```

Figure 10 – Étapes 5 et 6 : S1/1 désactivée sur Agence1, et la route flottante prend le relais (résultat attendu).

6 – Quelle est à présent la route opérationnelle vers 192.168.1.0/24 sur Agence1 ?

→ S 192.168.1.0/24 [50/0] via 172.16.1.1, par le lien PPP. S1/1 étant down, le réseau 192.168.0.0/24 n'est plus connecté et la route FR (DA 1) devient invalide : la route flottante (DA 50) est installée.

```
résultat attendu
*Nov 10 23:54:13.554: %FR-5-DLCICHANGE: Interface Serial1/1 - DLCI 16 state changed to
SiteCentral#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.1.254   YES manual up                    up
Serial1/0                  172.16.1.1      YES manual up                    up
Serial1/1                  192.168.0.1     YES manual up                    up
Serial1/2                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/3                  unassigned      YES unset  administratively down down
SiteCentral#show frame-relay pvc | include DLCI
DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial1/1
DLCI = 17, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/1
SiteCentral#show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

S     192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.0.2
S     192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.0.3
SiteCentral#
```

Figure 11 – Côté SiteCentral : DLCI 16 INACTIVE, mais S1/1 reste up et la route via 192.168.0.2 reste en place (résultat attendu).

7 – Sur SiteCentral, quel est l'état de s0/1 (S1/1) ?

→ up / up. L'interface physique est toujours reliée au commutateur, les échanges LMI continuent et le PVC 17 vers Agence2 est actif. Seul le DLCI 16 est signalé INACTIVE par le LMI.

Sur quelle route va-t-il continuer à envoyer les données vers 192.168.2.0/24 ?

→ Toujours par la route Frame Relay, via 192.168.0.2. Le prochain saut appartient au réseau 192.168.0.0/24 d'une interface toujours active, donc la route reste valide et la route flottante [50] par le PPP n'est jamais installée.

Envoyer un ping depuis C2 vers C1. Que se passe-t-il ?

→ Le ping échoue (timeout). Les paquets vers C1 sont envoyés sur le DLCI 16 inactif et perdus. Le routage est asymétrique : Agence1 répondrait par le PPP, mais la requête n'arrive jamais.

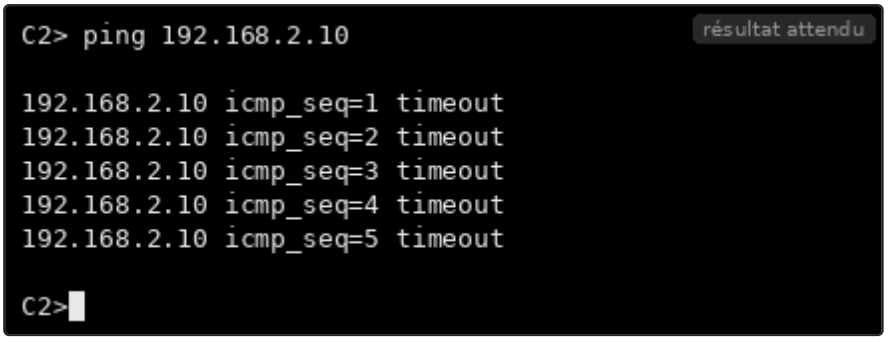


Figure 12 – Ping de C2 vers C1 en échec (résultat attendu).

Origine du problème : une interface Frame Relay physique est **multipoint**. Plusieurs PVC partagent la même interface et le même sous-réseau, et l'interface ne tombe que si **tous** les PVC sont perdus. La panne d'un seul PVC est invisible pour la table de routage.

6. Partie 2 : sous-interfaces point à point

On sépare l'interface physique de la configuration des circuits. L'interface S1/1 garde l'encapsulation Frame Relay et le LMI ANSI, mais elle n'a plus d'adresse. Chaque PVC reçoit sa propre **sous-interface point à point**, nommée d'après son DLCI (S1/1.16 et S1/1.17), avec **son propre sous-réseau /30**. La commande `frame-relay interface-dlci` est obligatoire, car l'ARP inverse ne s'utilise pas sur une sous-interface point à point.

résultat attendu

```
SiteCentral#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SiteCentral(config)#int s1/1
SiteCentral(config-if)#no ip address
SiteCentral(config-if)#exit
SiteCentral(config)#int s1/1.16 point-to-point
SiteCentral(config-subif)#description PVC-avec-agence1
SiteCentral(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
SiteCentral(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16
SiteCentral(config-fr-dlci)#exit
SiteCentral(config-subif)#no shutdown
SiteCentral(config-subif)#exit
SiteCentral(config)#int s1/1.17 point-to-point
SiteCentral(config-subif)#description PVC-avec-agence2
SiteCentral(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
SiteCentral(config-subif)#frame-relay interface-dlci 17
SiteCentral(config-fr-dlci)#exit
SiteCentral(config-subif)#no shutdown
SiteCentral(config-subif)#end
SiteCentral#
```

Figure 13 – SiteCentral : sous-interfaces S1/1.16 (192.168.0.1/30, DLCI 16) et S1/1.17 (192.168.100.1/30, DLCI 17) (résultat attendu).

résultat attendu

```
Agence2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence2(config)#int s1/0
Agence2(config-if)#no ip address
Agence2(config-if)#exit
Agence2(config)#int s1/0.16 point-to-point
Agence2(config-subif)#ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
Agence2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16
Agence2(config-fr-dlci)#end
Agence2#
```

Figure 14 – Agence2 : S1/0.16, 192.168.100.2/30, DLCI local 16 (résultat attendu).

```
résultat attendu
Agence1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence1(config)#int s1/1
Agence1(config-if)#no ip address
Agence1(config-if)#exit
Agence1(config)#int s1/1.16 point-to-point
Agence1(config-subif)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
Agence1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16
Agence1(config-fr-dlci)#end
Agence1#
```

Figure 15 – Agence1 : S1/1.16, 192.168.0.2/30, DLCI 16 (résultat attendu).

Point important : avec une sous-interface point à point, l'état du PVC (annoncé par le LMI) commande l'état de la sous-interface. Si le DLCI devient inactif, la sous-interface passe à **down**, comme le ferait une liaison spécialisée.

7. Partie 2 : RIPv2 et tests

On supprime toutes les routes statiques et on active RIPv2, en désactivant le résumé automatique, sur les trois routeurs.

```
résultat attendu
SiteCentral#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SiteCentral(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2
SiteCentral(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2 50
SiteCentral(config)#no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.3
SiteCentral(config)#router rip
SiteCentral(config-router)#version 2
SiteCentral(config-router)#no auto-summary
SiteCentral(config-router)#network 192.168.1.0
SiteCentral(config-router)#network 172.16.0.0
SiteCentral(config-router)#network 192.168.0.0
SiteCentral(config-router)#network 192.168.100.0
SiteCentral(config-router)#end
SiteCentral#
```

Figure 16 – SiteCentral : suppression des routes statiques et RIPv2 (résultat attendu).

```
résultat attendu
Agence1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence1(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Agence1(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 50
Agence1(config)#router rip
Agence1(config-router)#version 2
Agence1(config-router)#no auto-summary
Agence1(config-router)#network 192.168.2.0
Agence1(config-router)#network 172.16.0.0
Agence1(config-router)#network 192.168.0.0
Agence1(config-router)#end
Agence1#
```

Figure 17 – Agence1 : RIPv2 (résultat attendu).

```
Agence2#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Agence2(config)#router rip
Agence2(config-router)#version 2
Agence2(config-router)#no auto-summary
Agence2(config-router)#network 192.168.3.0
Agence2(config-router)#network 192.168.100.0
Agence2(config-router)#end
Agence2#
```

Figure 18 – Agence2 : RIPv2 (résultat attendu).

```
Agence1#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence1(config)#interface s1/1
Agence1(config-if)#no shutdown
Agence1(config-if)#end
Agence1#
*Nov 10 23:56:40.211: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
*Nov 10 23:56:52.307: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1.16, changed state to up
Agence1#
```

Figure 19 – Étape 5 : S1/1 réactivée sur Agence1, et la sous-interface S1/1.16 monte (résultat attendu).

```
SiteCentral#show ip route rip | begin Gateway                     résultat attendu
Gateway of last resort is not set

R     192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:12, Serial1/1.16
                     [120/1] via 172.16.1.2, 00:00:21, Serial1/0
R     192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.100.2, 00:00:09, Serial1/1.17
SiteCentral#
```

Figure 20 – Routes RIP du SiteCentral : deux chemins à 1 saut vers 192.168.2.0/24, avec partage de charge (résultat attendu).

```
C2> ping 192.168.3.10                                             résultat attendu

84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=41.218 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=40.733 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.902 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=41.065 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=40.511 ms

C2> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=40.211 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=39.874 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=40.552 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=41.019 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=39.766 ms

C2>
```

Figure 21 – Pings de C2 vers C3 et vers C1 (résultat attendu).

8. Partie 2 : nouvelle panne, la solution vérifiée

résultat attendu

```
Agence1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Agence1(config)#interface s1/1
Agence1(config-if)#shutdown
Agence1(config-if)#end
Agence1#
Agence1#show ip route rip | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

R     192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, 00:00:07, Serial1/0
R     192.168.3.0/24 [120/2] via 172.16.1.1, 00:00:07, Serial1/0
R     192.168.100.0/30 [120/1] via 172.16.1.1, 00:00:07, Serial1/0
Agence1#
```

Figure 22 – Étapes 6 et 7 : S1/1 désactivée sur Agence1, routes RIP restantes (résultat attendu).

7 – Quelle est à présent la route opérationnelle vers 192.168.1.0/24 sur Agence1 ?

→ R 192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, par Serial1/0 (PPP). C'est le seul chemin restant appris par RIP.

résultat attendu

```
*Nov 10 23:57:31.904: %FR-5-DLCICHANGE: Interface Serial1/1.16 - DLCI 16 state changed to INACTI
*Nov 10 23:57:31.908: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1.16, changed state to down
SiteCentral#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.1.254   YES manual up                    up
Serial1/0                  172.16.1.1      YES manual up                    up
Serial1/1                  unassigned      YES manual up                    up
Serial1/1.16               192.168.0.1     YES manual up                    down
Serial1/1.17               192.168.100.1   YES manual up                    up
SiteCentral#show ip route rip | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

R     192.168.2.0/24 [120/1] via 172.16.1.2, 00:00:04, Serial1/0
R     192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.100.2, 00:00:19, Serial1/1.17
SiteCentral#
```

Figure 23 – SiteCentral : S1/1 up, S1/1.16 down, et la route RIP vers 192.168.2.0/24 passe par le PPP (résultat attendu).

8 – Sur SiteCentral, quel est l'état de s0/1 ? Quel est l'état de s0/1.16 ?

→ S1/1 (physique) : up / up, car le lien avec le commutateur et le PVC 17 fonctionnent. S1/1.16 : protocole down. Le LMI signale le DLCI 16 INACTIVE, ce qui fait tomber la sous-interface point à point.

Sur quelle route SiteCentral va-t-il continuer à envoyer les données vers 192.168.2.0/24 ?

→ Par 172.16.1.2 sur Serial1/0 (PPP). La sous-interface étant down, le réseau connecté 192.168.0.0/30 et la route RIP apprise par elle sont retirés immédiatement. Seul reste le chemin par le lien de secours.

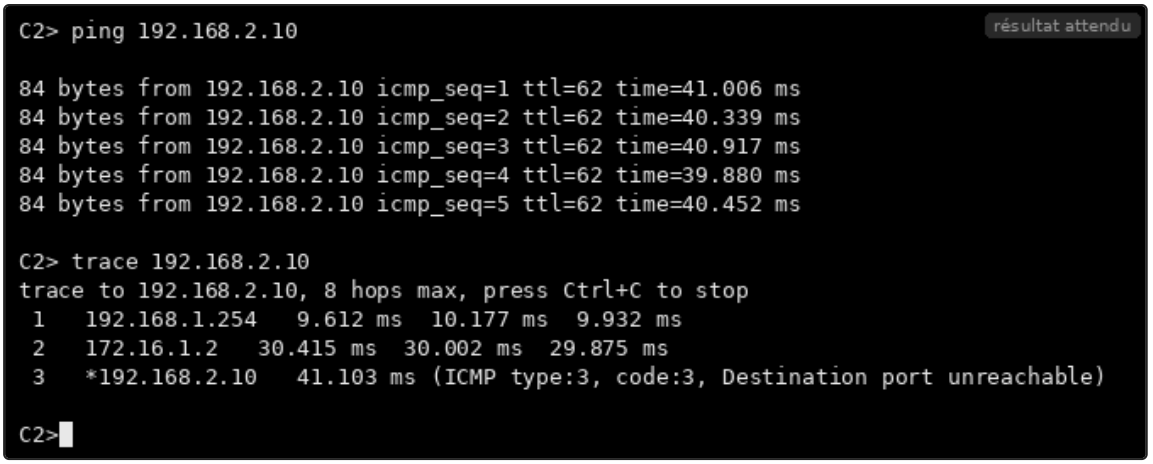


Figure 24 – Ping de C2 vers C1 réussi, et trace par 192.168.1.254 puis 172.16.1.2 (résultat attendu).

> **Note sur GNS3 :** la mise à « down » de la sous-interface repose sur le LMI, qui doit signaler le DLCI inactif. Avec le commutateur Frame Relay émulé de GNS3, cette notification peut tarder ou dépendre de la version. En cas de doute, vérifier avec `show frame-relay pvc` et laisser passer quelques cycles LMI (10 s chacun).

9. Conclusion

La partie 1 a montré la limite d'une interface Frame Relay **multipoint**. Quand un seul PVC tombe, l'interface reste up, la route principale reste valide et la route statique flottante (DA 50) ne prend jamais le relais : le trafic vers l'agence est perdu. Le site distant, lui, bascule correctement, d'où un routage asymétrique.

La partie 2 a résolu le problème avec des **sous-interfaces point à point**, une par PVC et chacune dans son propre sous-réseau /30. L'état de chaque PVC se reflète alors dans l'état d'une interface, ce qui retire immédiatement les routes concernées. Combinée à **RIPv2**, qui remplace les routes statiques, cette architecture bascule automatiquement sur le lien PPP de secours, comme l'ont confirmé le ping et la trace depuis C2. Les sous-interfaces point à point évitent aussi le problème de split horizon des protocoles de routage en hub-and-spoke.